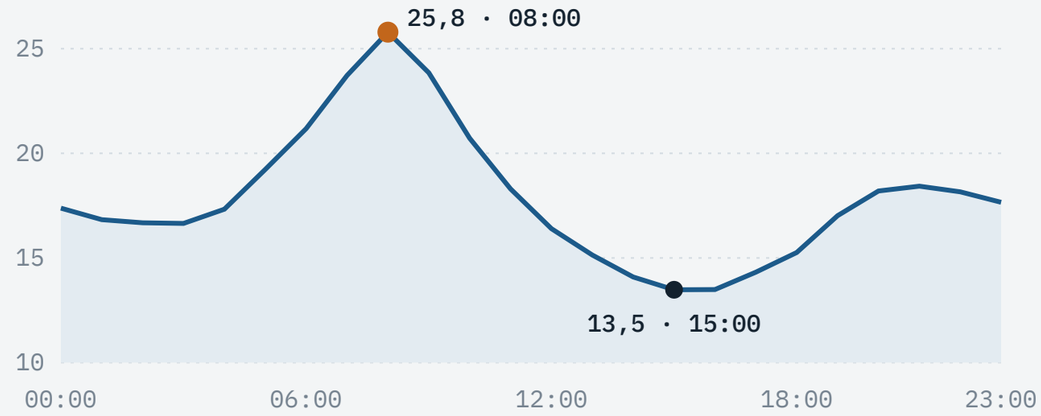
Aprendizaje de Máquina Aplicado · Universidad EAFIT

Pronóstico de $PM_{2.5}$ a un día por estación en el Valle de Aburrá

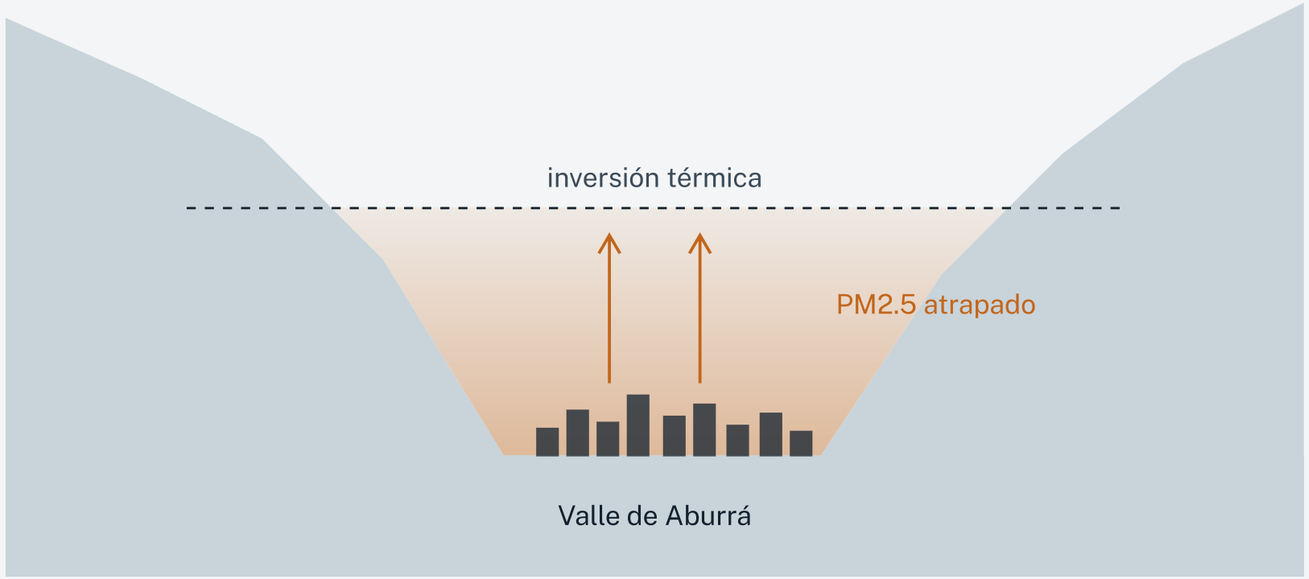


$PM_{2.5}$ promedio por hora del día, 16 estaciones, 2018–2025 (µg/m³)

Lina Sofía Ballesteros Merchán **Alejandro Ríos Muñoz**

Octubre de 2026

Un valle que atrapa el aire, y una norma que permite avisar antes





Resolución 2254 de 2017: niveles **por estación**, y se pueden declarar **por pronóstico**.

Con lo medido hasta hoy, ¿cuál será la media de mañana?

Lo medido hasta hoy
$PM_{2.5}$, fecha y clima

→

Modelo
aprende de ocho años de ejemplos

→

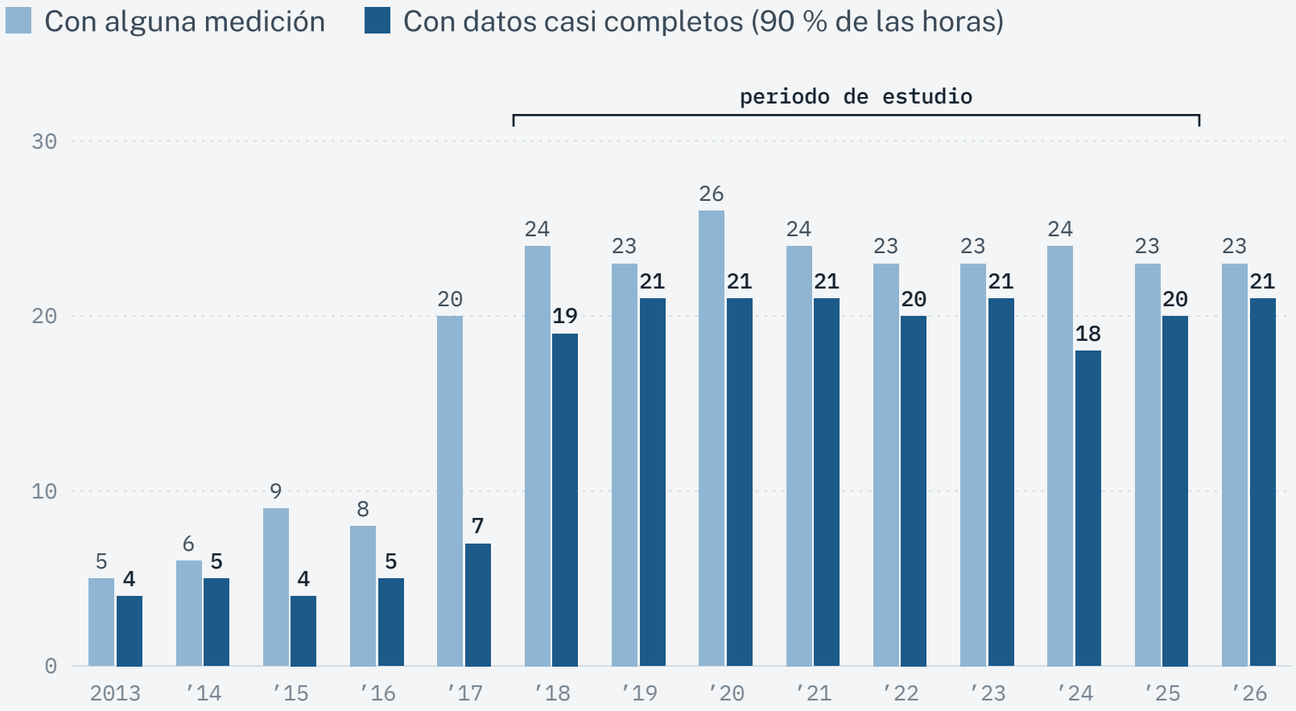
Media de mañana
por estación, en $\mu g/m^3$

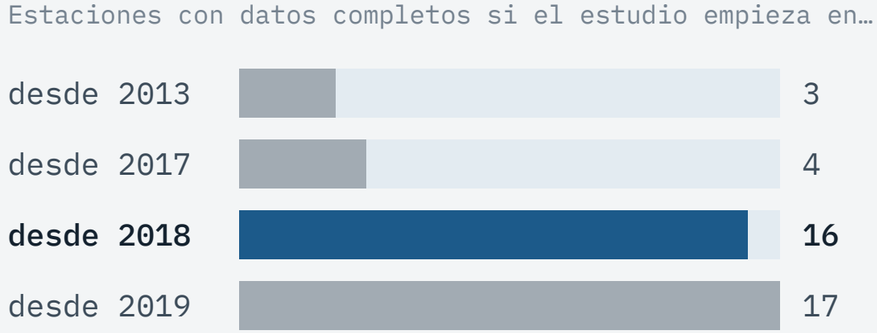
`rival` Persistencia: suponer que mañana será igual a hoy

P1 ¿Se equivoca menos que la persistencia y avisa antes?

P2 ¿Cuánto ayuda el clima, y qué datos pesan más?

La red pasó de 5 estaciones en 2013 a 24 en 2018





De 162 archivos a 44.399 registros, sin inventar datos

$PM_{2.5}$ horario

162 archivos mensuales · 33 estaciones

↓

2018–2025, estaciones casi completas
16 estaciones · **1.122.048** horas

↓

Promedio del día si hay 18 de 24 horas
45.152 días con promedio
−1.600 días incompletos

↓

Meteorología

Mediciones cada minuto · **12** estaciones

↓

Hora válida si tiene 45 minutos medidos
801.839 horas

↓

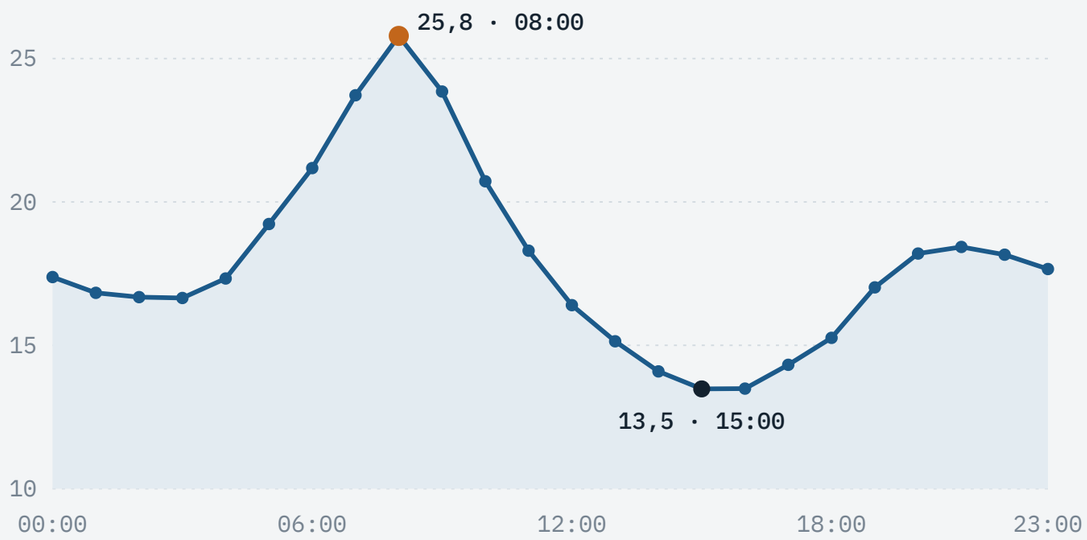
Promedio del día si hay 18 de 24 horas
valores imposibles → vacíos

↓

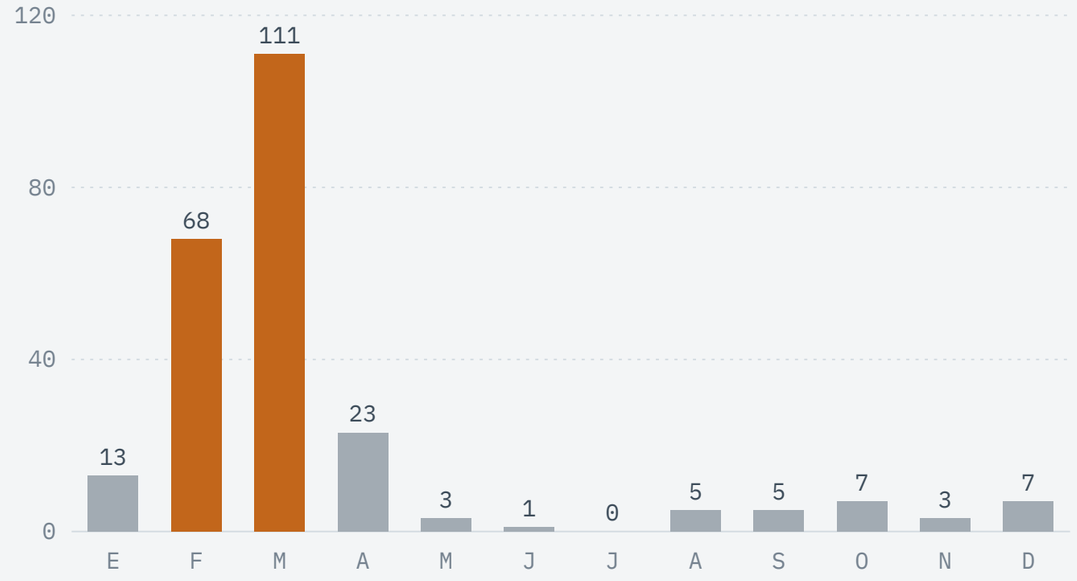
Días con promedio de hoy y de mañana · **44.399** registros
−753 sin mañana · 73,1 % con el clima completo

El $PM_{2.5}$ sigue al tráfico y se dispara en febrero y marzo

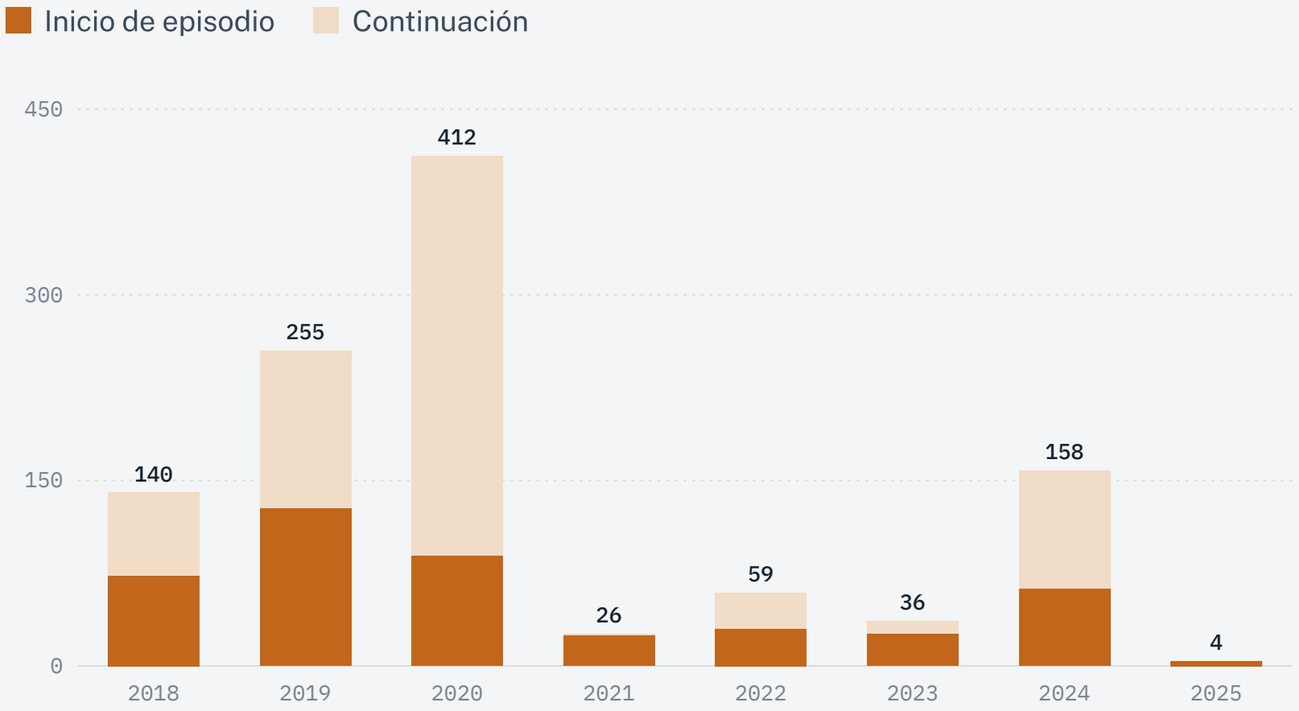
Promedio por hora (µg/m³)



Días con alguna estación en prevención, por mes



Cada año los episodios son distintos



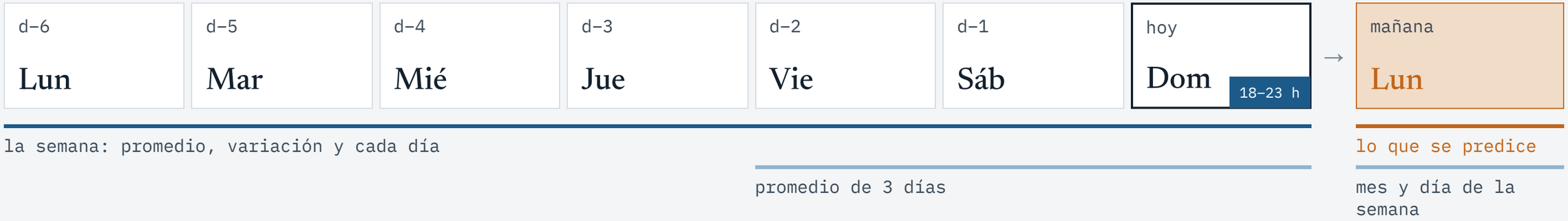
45 %

de los días de evento, en una sola estación

0,805

qué tanto se parece mañana a hoy (1 sería idéntico)

El modelo solo ve lo medido hasta el final de hoy



$PM_{2.5}$ de hoy
promedio, máximo y noche

Días anteriores
cada día y promedios

Fecha
mes y día de mañana

Estación
cuál de las 16

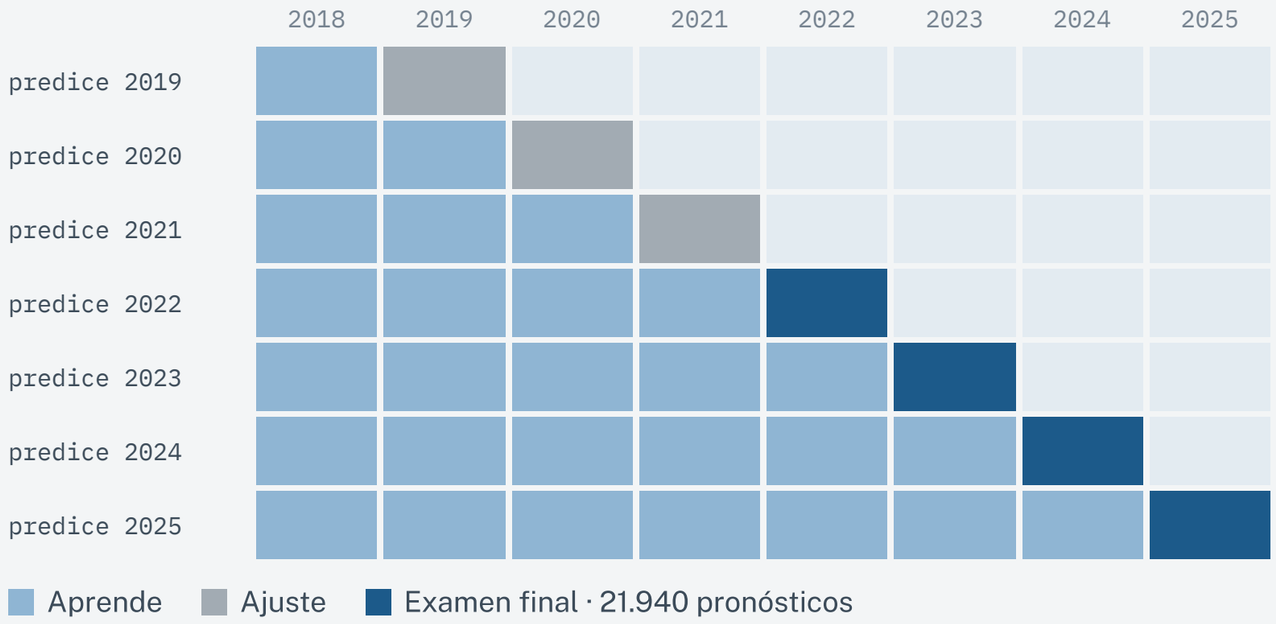
Clima
medido hoy

Cada año se predice entrenando solo con los anteriores

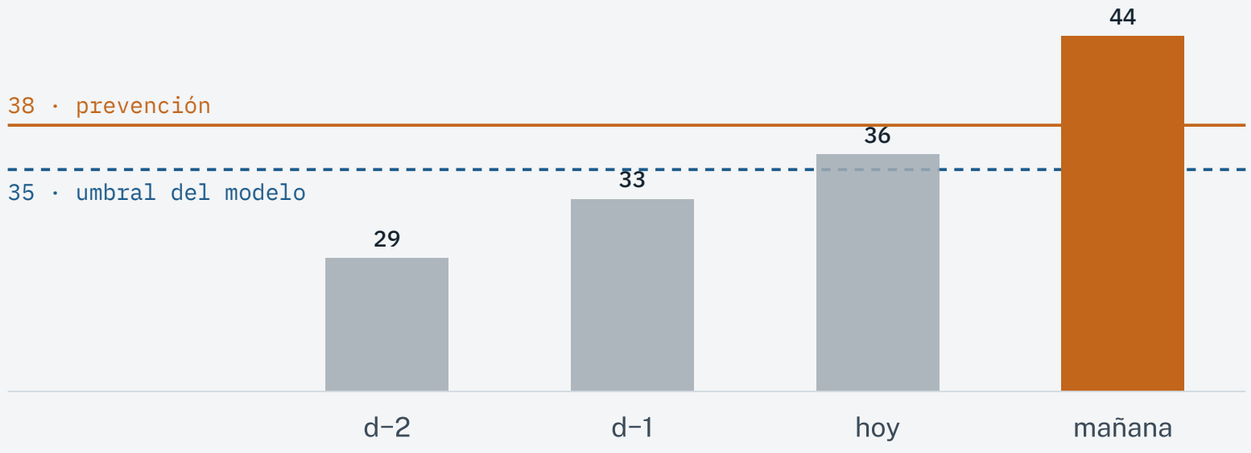
Persistencia
mañana igual a hoy

Modelo sin meteorología
solo $PM_{2.5}$ y fecha · responde P1

Modelo con meteorología
añade el clima · la diferencia responde P2



Un aviso útil llega el día antes de que empiece el episodio

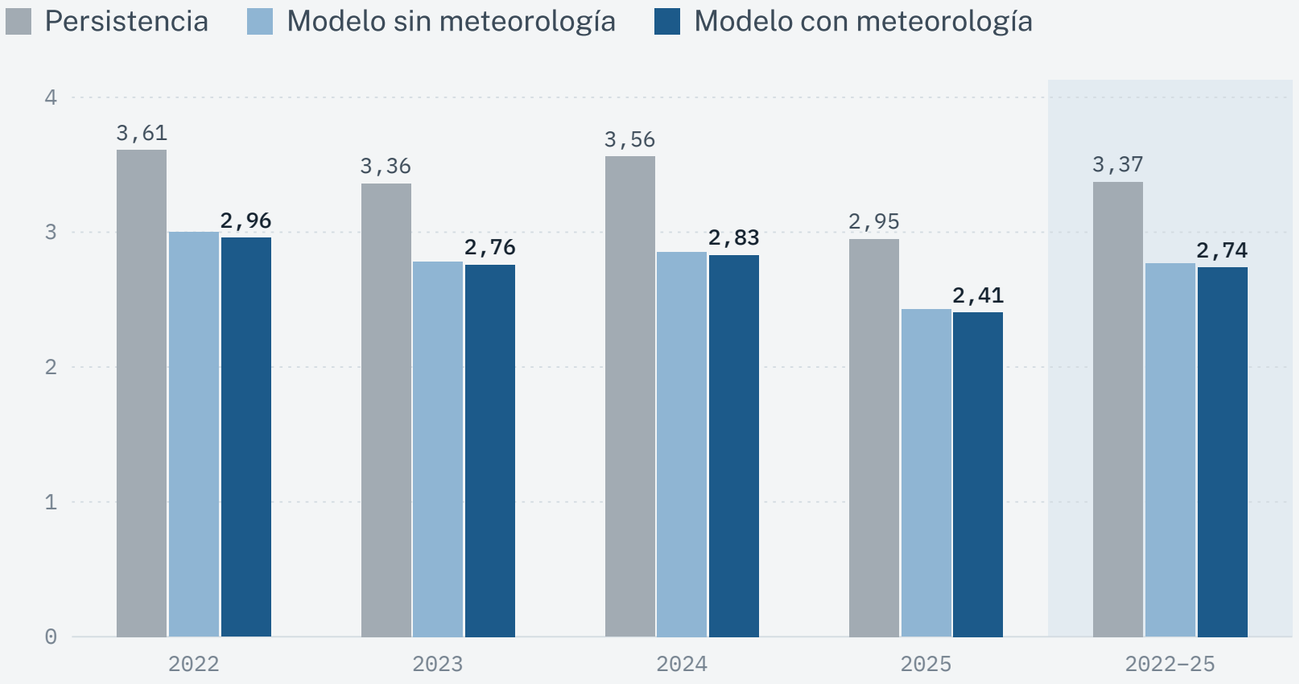


Esquema ilustrativo · pronóstico hecho hoy para mañana

- Persistencia: 36, bajo 38 → **no avisa**
- Modelo: 37, sobre 35 → **avisa**

Error	cuánto se equivoca en promedio, en $\mu g/m^3$
Avisos	todos avisan el mismo número de veces
Peso	cuánto influye cada dato en el pronóstico
Estudio previo	repetimos la prueba de Baena-Salazar en 2016

P1 · Menos error que la persistencia en los cuatro años de prueba



Error promedio de cada pronóstico (µg/m^3)

−18 %

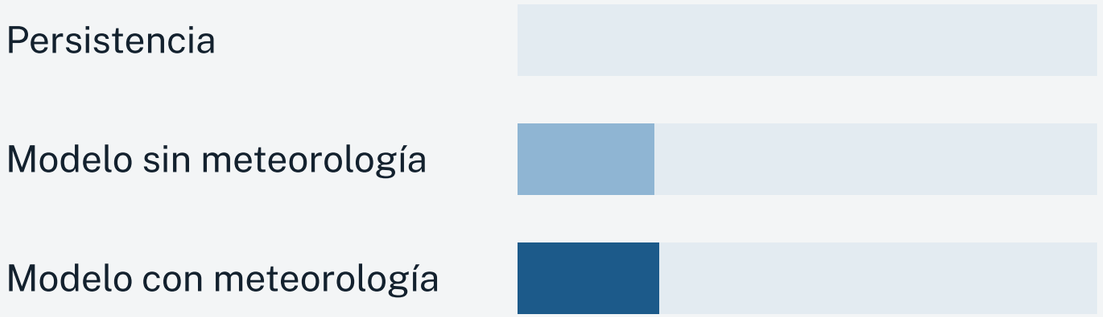
de error frente a la persistencia, y no es casualidad

−0,027

µg/m^3 menos al añadir el clima: poco, pero en 14 de 16 estaciones

P1 · Con los mismos avisos, anticipa inicios que la persistencia no puede

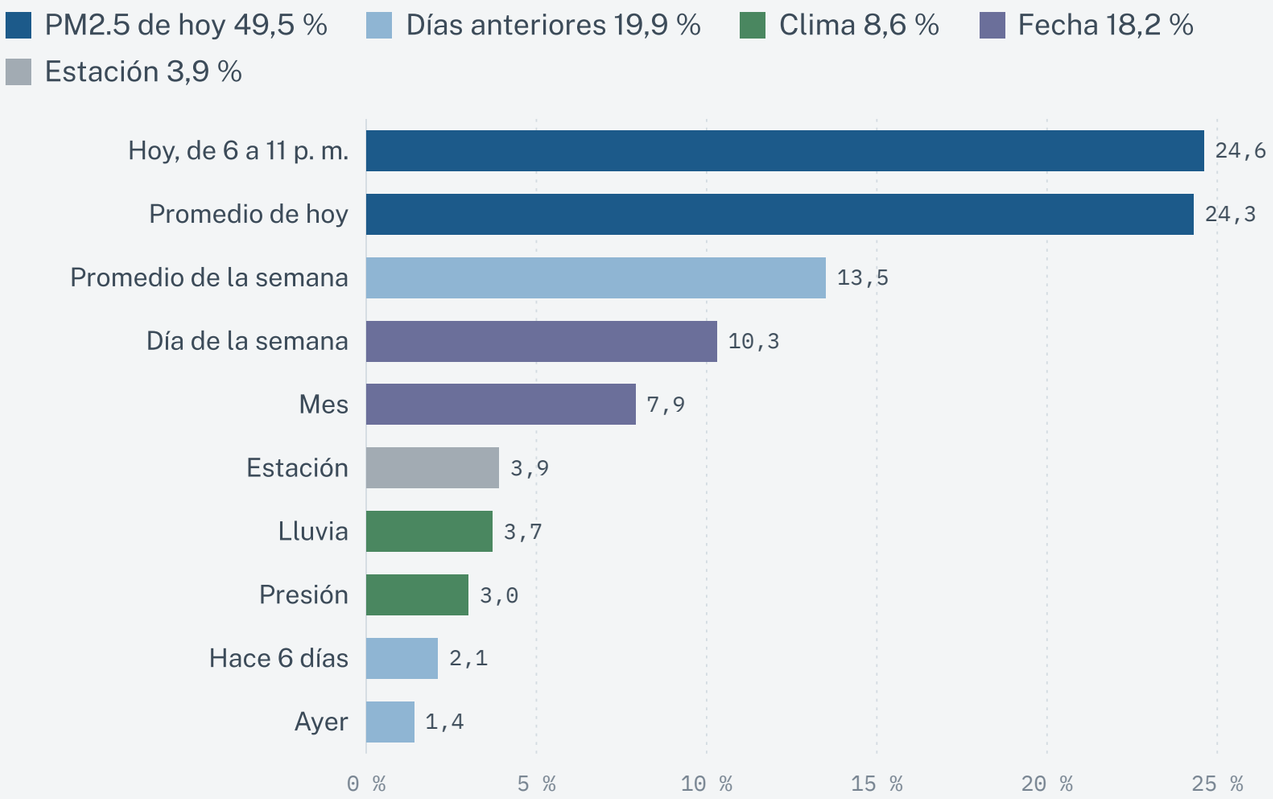
Inicios de episodio avisados el día antes, 2022–2025 (de 123)



−5,5

µg/m³: en los días de prevención el modelo se queda corto

P2 · Lo que más pesa es el $PM_{2.5}$ del día anterior



Peso de cada dato en el pronóstico, calculado con SHAP (% del total)

Peso del $PM_{2.5}$ del día anterior

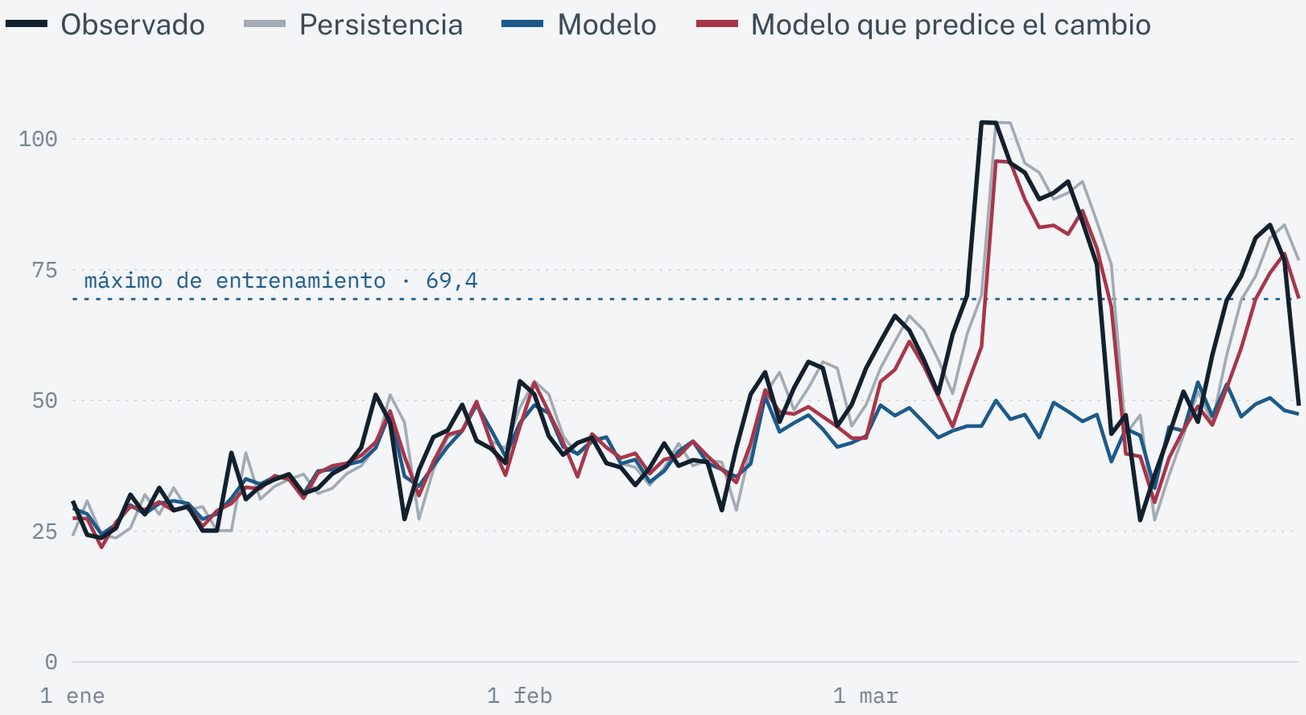
34,2 %

red de Baena-Salazar et al.

49,5 %

nuestro modelo

En 2016, la persistencia casi iguala a la red de Baena-Salazar



ajuste · error %	ITA-CONC	MED-UNNV
Red neuronal	0,81 · 18,5	0,86 · 12,4
Persistencia	**0,80 · 15,6**	**0,81 · 14,1**
Modelo	0,73 · 16,3	0,52 · 17,0
Predice el cambio	0,80 · 14,2	0,82 · 11,5

El modelo no predice valores más altos que los que vio al aprender.

Conclusiones

P1 Sí: 18 % menos error y 30 de 123 inicios avisados a tiempo. Se queda corto en los picos.

P2 El clima ayuda poco pero de verdad. Lo que más pesa es el $PM_{2.5}$ del día anterior.

→ Predecir cuánto sube o baja, usar el pronóstico del clima y probar con 2026.

Preguntas

github.com/linaballesteros/air-quality-applied-ml